מאגר פריטים למבחן מפמ"ר לכיתה ז'

- **מבנה המבחן:**

<u>* תחום אלגברי: [כ-40%]</u>

- חוקיות
-ביטויים אלגבריים
-משוואות
-שאלות מילוליות
-פונקציות

<u>* תחום מספרי: [כ-30%]</u>

-חוקי פעולות
-פעולות במספרים מכוונים
-שאלות מילוליות
-מערכת צירים וקריאת גרפים

<u>* תחום גיאומטרי [כ-30%]</u>

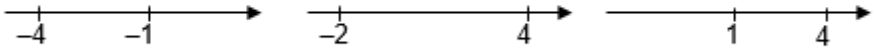
- -מלבן ותיבה
-שטחים
-זוויות (צמודות, קודקודיות, בין ישרים מקבילים, חוצה זווית, סכום זוויות במשולש ובמצולעים)

<u>מועד המבחן : 15.5.18</u>

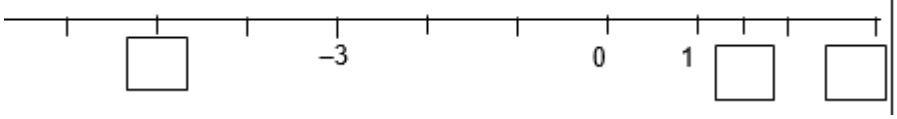
משימה לקראת מפמ"ר תשע"ח

מספרים מכוונים, סדר ופעולות כולל – חזקות, שורשים, סוגריים

.1 לפניכם שלושה צירי מספרים. סמנו בערך את מקום האפס בכל ציר:



.2 מהם המספרים החסרים במשבצות הריקות על ציר המספרים שלפניכם?



.3 לפניכם 5 טענות. כתבו ליד כל טענה: נכון / לא נכון

טענה	נכון / לא נכון
$(2-5)^2 = 2^2 - 5^2$	נכון / לא נכון
$10 - 4 \cdot 3 = 6 \cdot 3$	נכון / לא נכון
$2^3 \cdot (-2)^2 = 2^5$	נכון / לא נכון
$\sqrt{1-2} = -1$	נכון / לא נכון
$(2 \cdot 5)^2 = 4 \cdot 25$	נכון / לא נכון

.4 פתרו את התרגילים:

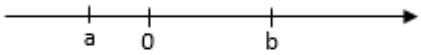
$26 - 6 \cdot 3 =$	$2 \cdot (3 - 7) =$	$2 \cdot 3 - 7 =$
$42 + 12 : 6 =$	$4 \cdot (-5) + 8 \cdot 5 =$	$-12 \cdot (-2) : 6 =$

משימה לקראת מפמ"ר תשע"ח

.5

על ציר המספרים מיוצגים שני מספרים באותיות a ו- b .

הוסיפו סימן יחס מתאים: >, <, או =



א. $a \cdot b$ ____ 0 ב. $a + b$ ____ 0 ה. $|a|$ _____ $|b|$

ג. $a + b$ ____ b ד. $a - b$ ____ a

.6

השלימו סימן או מילה בהיגדים הבאים:

א. מכפלת שני מספרים שליליים היא מספר _____

ב. סכום שני מספרים שליליים הוא מספר _____

ג. אם $a > b$ ו- $b > c$ אז a ___ c

ד. אם $a < b$ אז $a - b$ _____ 0

.7

תנו דוגמה לשני מספרים a ו- b המקיימים:

א. $a > 0$, $b < 0$ ו $|a| > |b|$ _____ $a =$ _____, $b =$ _____

ב. $a < 0$, $b < 0$ ו $|a| > |b|$ _____ $a =$ _____, $b =$ _____

תכונות של פעולות חשבון, מספרים הופכיים, מספרים נגדיים

.1 באילו מהתרגילים הבאים התוצאה שווה לאפס?

i. $(3-3)\cdot(3-2)$ ii. $0.3+0.7$ iii. $\frac{6:6}{6-3\cdot 2}$ iv. $\frac{2}{3}\cdot\frac{3}{2}-\frac{1}{2}\cdot 2$

.2 איזה מהתרגילים הבאים הוא דוגמה לחוק הקיבוץ?

i. $4(3+6)=12+24$ iii. $(4+3)+6=6+(4+3)$

ii $(12+4)+0=12+4$ iv. $(12+4)+6=12+(4+6)$

.3 התאימו בין התרגילים בטור הימני לפתרון בטור השמאלי:

א. $(3+1):(6-2\cdot 3)$	•	• 0
ב. $(3+1)\cdot(6-2\cdot 3)$	•	• ביטוי חסר משמעות
ג. $(8-24:3):(4:2)$	•	
ד. $(4:2):(8-24:3)$	•	

.4 השלימו את הביטוי או המספרי הנגדי בסעיפים הבאים:

א. 0.25 _____ ב. a _____ ג. $-(6-7)$ _____ ד. $a-b$ _____

משימה לקראת מפמ"ר תשע"ח

.5

השלימו את החסר אם a מספר כלשהו שונה מ- 0:

א. $a + 0 =$ ___

ב. $a \cdot 1 =$ ___

ג. $0 : a =$ ___

.6

לפניכם חמישה תרגילים:

i. $4 \cdot \frac{1}{4} = 1$

ii. $\frac{1}{4} \cdot 0 = 0$

iii. $1 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$

iv. $\frac{1}{4} \cdot 0 = 0 \cdot \frac{1}{4}$

v. $\frac{1}{4} + \left(-\frac{1}{4}\right) = 0$

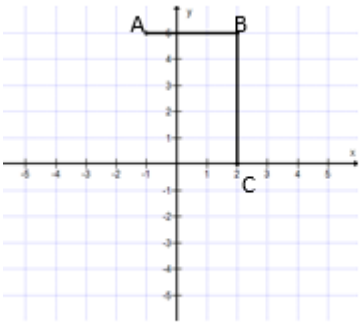
א. איזה מהתרגילים מדגים את התכונה של מספרים הופכיים? _____

ב. איזה מהתרגילים מדגים את התכונה של מספרים נגדיים? _____

מערכת צירים וקריאת גרפים

.1

במערכת הצירים שלפניכם התחילו לצייר מלבן.
שתי צלעות סמוכות משורטטות.



א. רשמו את שלושת הקודקודים הידועים של המלבן A(____,____) B(____,____) C(____,____)

ב. השלימו את שרטוט המלבן וגם את קודקוד D

D(____,____)

ג. חשבו את שטח המלבן.

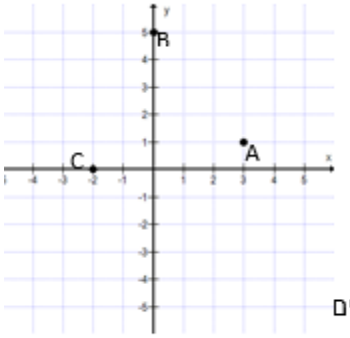
ד. האם הנקודה (–0.5,3) נמצאת:

i. בתוך המלבן ii. מחוץ למלבן

iii. על אחת מהצלעות של המלבן

.2

לפניכם מערכת צירים ועליה 3 נקודות.



א. כתבו את שיעורי הנקודות

A(____,____) B(____,____) C(____,____)

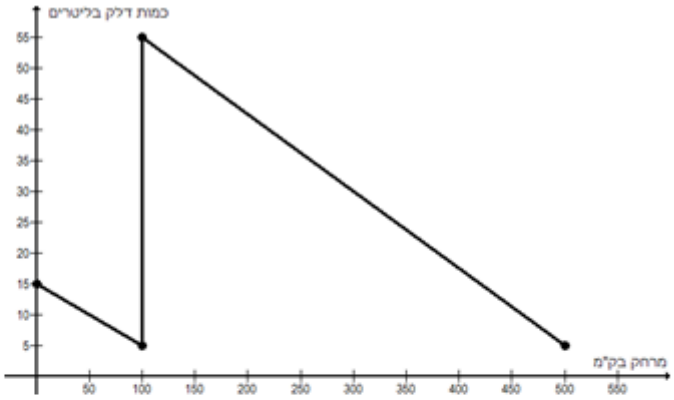
ב. הוסיפו בשרטוט נקודה D(1, –2)

ג. הוסיפו נקודה E ששיעור ה- x שלה זהה לשיעור ה- x של הנקודה C ושיעור ה- y שלה זהה לשיעור ה- y של הנקודה D
רשמו את שיעוריה וסמנו אותה במערכת הצירים

E(____, ____)

משימה לקראת מפמ"ר תשע"ח

.3



נהג יצא לדרך עם מכוניתו כשבמְכל הדלק של המכונית כמות מסוימת של דלק.
לאחר מספר קילומטרים עצר הנהג בתחנת דלק ומילא דלק.
הוא רכב עד שבמְכל היו 5 ליטרים בלבד ונורת הדלק נדלקה.
לפניכם גרף המתאר את מצב הדלק במכונית.

א. מה היתה כמות הדלק במְכל בתחילת הנסיעה? **תשובה:** _____

ב. באיזה מרחק מתחילת נסיעתו מילא דלק? **תשובה:** _____

ג. כמה דלק מילא במְכל בתחנת הדלק? **תשובה:** _____

ד. כמה ק"מ נסע מתחנת הדלק עד שהנורה נדלקה? **תשובה:** _____

ה. כמה קילומטרים נסע הנהג על כל ליטר דלק לאחר שמילא דלק בתחנת הדלק?
תשובה: _____ ק"מ לליטר

.4

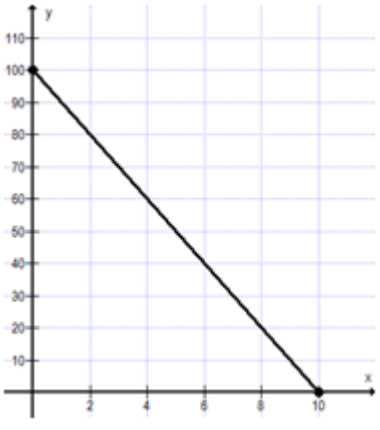
שלומית שרטטה את הגרף הנתון כדי לתאר מצב. איזה מצב יכול להיות מתואר בגרף ששרטטה שלומית?

i. התרוקנות של חבית מים בקצב של 1 ליטר לדקה

ii. התרוקנות של חבית מים בקצב של 2 ליטר לדקה.

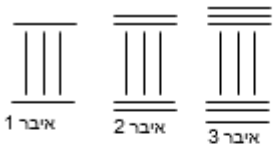
iii. התרוקנות של חבית מים בקצב של 5 ליטר לדקה.

iv. התרוקנות של חבית מים בקצב של 10 ליטר לדקה.



חוקיות

.1 לפניכם שלושה איברים ראשונים בסדרה:



א. שרטטו את האיבר הרביעי בסדרה?

ב. באיבר השביעי יש 17 קווים. כמה קווים יש באיבר השמיני?

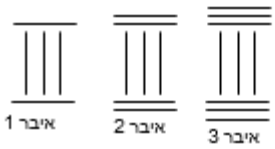
תשובה: _____

ג. האם יתכן איבר בעל 24 קווים? נמקו.

ד. איזה מבין הביטויים הבאים מתאים לייצג את האיבר במקום ה- n?

i. $3n$ ii. $5n$ iii. $2n + 3$ iv. $2n - 3$

.2 לפניכם שלושה איברים ראשונים בסדרה:



א. שרטטו את האיבר הרביעי בסדרה?

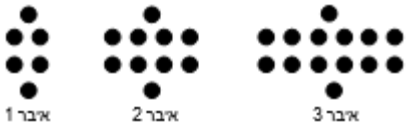
ב. באיבר השביעי יש 17 קווים. כמה קווים יש באיבר העשירי?

תשובה: _____

ג. האם יתכן איבר בעל 200 קווים? נמקו.

ד. מהו הביטוי האלגברי המתאים לאיבר במקום ה- n?

.3 לפניכם שלושה איברים ראשונים (משמאל לימין) בסדרה של קבוצות עיגולים:



א. כמה עיגולים יש באיברים הבאים בסדרה?

איבר בסדרה	1	2	3	4	5
מס' עיגולים					

ב. כמה עיגולים יהיו באיבר **השמיני** בסדרה? **תשובה:** _____

ג. באיזה מקום בסדרה יהיו 62 עיגולים? **תשובה:** _____

ד. כתבו במילים או בביטוי אלגברי כמה עיגולים יהיו במקום ה- n:

תשובה: _____

ה. האם יתכן שבאחד מאיברי הסדרה יהיו 112 עיגולים? נמקו.

ביטויים אלגבריים ומשוואות

.1 נתון הביטוי האלגברי: $3p + 2 + 7 + p$

סמנו את הביטוי האלגברי השווה לביטוי הנתון:

i. $3p + 10$ ii. $13p$ iii. $14p$ iv. $4p + 9$

.2 פתרו את המשוואות:

$3(x - 1) = 3$	$8x - 4 = 4x + 12$	$6x + 3 - 2x = -5$
$\frac{x}{2} = 8$	$x + 1 = -2$	$3x = 0$

.3 פתרו את המשוואות:

$12x + 3(3x + 6) = x + 8$	$x - (3x - 5) = 4 - (3x + 3)$
$2x - 4 - 9x = -1$	$7x + 2x + 5 = -13$

.4 נתונה סדרה של 3 מספרים עוקבים. הביטוי האלגברי של המספרי הגדול מביניהם הוא $3t$. מה הביטוי האלגברי המתאים לסכום שלושת המספרים העוקבים?

i. $9t$ ii. $9t - 1$ iii. $9t - 2$ iv. $9t - 3$

.5 פשטו את הביטוי $5x + 4y + 3 + (-5x) + (-4y) - 2$

וסמנו את התשובה הנכונה:

i. 1 ii. x iii. 0 iv. y

.6 הציבו את המספר 3 בביטויים האלגבריים הבאים וחשבו את הערכים המתקבלים

וחשבו:

א. $2x - 3$ ב. $-x + 1$ ג. $x^2 - 3$

.7 סמנו את המספר שהצבתו בביטוי האלגברי $\frac{1+3x}{1-2x}$ תיתן תוצאה חיובית:

i. -2 ii. -1 iii. 0 iv. 1

.8 נתונים הביטויים: $x^2 + 6$, $3x + 4$

אילו מבין המספרים הבאים יתנו בהצבתם אותה התוצאה עבור שני הביטויים:

i. 1 ii. 2 iii. 3 iv. 4 v. 5

.9 נתון הביטוי $-4a - 7 + 5a + 3$

איילת פשטה את הביטוי כך: $-4a - 5a - 7 + 3 =$

$-9a - 4$

הסבירו מדוע איילת טעתה בפישוט הביטוי.

.10 נתון הביטוי $2(4a + 5)$
איתן פתח סוגריים כך: $2(4a + 5) = 6a + 10$
הסבירו מדוע איתן טעה בפתיחת הסוגריים.

.11 סמנו את הפתרון של המשוואה $2(8 + 2x) = 6x$

i. $x = 4$ ii. $x = 6$ iii. $x = 8$ iv. $x = 10$

.12 x מייצג את מספר הבנות בכיתה ו- y מייצג את מספר הבנים בכיתה.
כל בת הביאה לכיתה 4 בלונים וכל בן הביא לכיתה 2 בלונים.
כתבו ביטוי אלגברי למספר הבלונים שהביאו ביחד הבנות והבנים.

שאלות מילוליות (אלגברי ואריתמטי)

.1 מספר אחד גדול מהשני ב- 12. סכום שני מספרים 52. מהם שני המספרים?

.2 ריבוע ומשולש שווה צלעות שווים בהיקפם. צלע הריבוע קטנה ב- 2 ס"מ מצלע המשולש. מה אורך הצלע של המשולש? הציגו דרך פתרון.

.3 ירון בחר מספר. הוא הוסיף לו 5 וכפל את הסכום ב- 7 וקיבל 49.
איזה מספר בחר ירון?

.4 ליהונתן יש חוות סוסים. הוא הביא 42 גזרים כדי להאכיל בהם את הסוסים.
לכל סוס הוא נתן 4 גזרים בדיוק ונותרו לו 2 גזרים. כמה סוסים בחווה של יהונתן?

.5 בפארק שעשועים יש 12 מתקנים. מחיר כניסה לפארק הוא 30 ₪. המחיר אינו כולל כניסה למתקנים. מחיר כרטיס כניסה לכל מתקן הוא 4.5 שקלים.
א. איתן רוצה להיכנס ל- 6 מתקנים בדיוק. כמה כסף הוא צריך לקחת איתו לפארק? ב. לכמה מתקנים, לכל היותר, תוכל להיכנס מיכל אם יש בידה 54 שקלים? הסבירו.

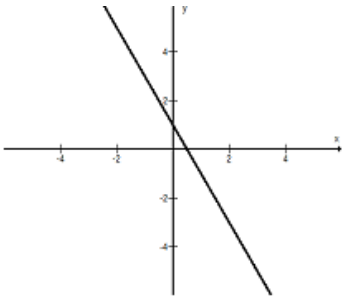
פונקציות

.1

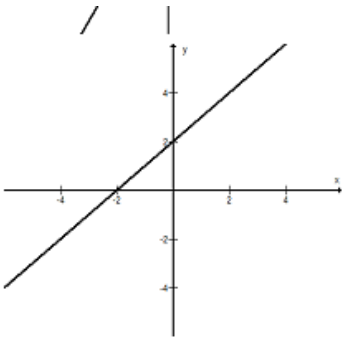
נועה התבקשה לשרטט את גרף הפונקציה $y = 2x + 1$.
היא בחרה להכין טבלת ערכים.
א. השלימו את טבלת הערכים שלפניכם:
ב. איזה גרף מהגרפים הבאים יכול להתאים להיות הגרף שנועה התבקשה לשרטט.

x	y
–1	
0	
1	
3	

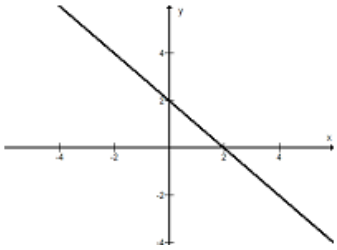
i.



ii.



iii.



.2

נתונה הפונקציה $y = 4x - 1$
א. אם $x = -2$, מה הערך של y?
ב. אם $y = 9$, מה הערך של x?
הציגו את דרך החישוב.

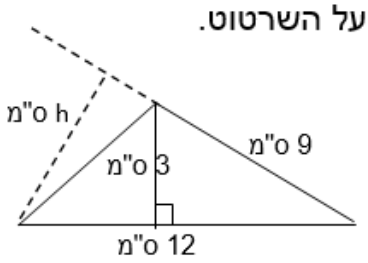
שטחים והיקפים

.1 שטח המלבן שלפניכם 12 סמ"ר.

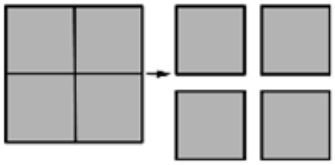


אם נחצה כל אחת מהצלעות של המלבן יתקבלו 4 מלבנים ששטח כל אחד מהם הוא: _____ סמ"ר

.2 א. חשבו את שטח המשולש על פי הנתונים הרשומים על השרטוט.
(השרטוט איננו מדויק) הציגו דרך חישוב.
ב. חשבו את האורך של הגובה לצלע שאורכה 9 ס"מ ומסומן ב- h ס"מ.



.3 לפניכם ריבוע ששטחו 16 יחידות ריבועיות אותו חילקו ל- 4 ריבועים זהים והפרידו בין החלקים.
מה ההיקף של ארבעת הריבועים?
הציגו דרך פתרון.



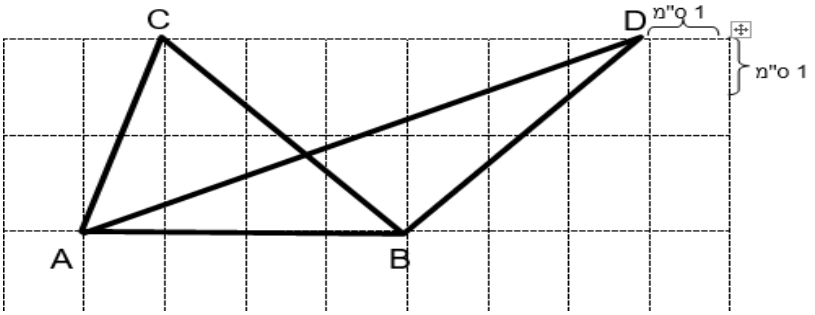
.4

התבוננו במשולשים ABC, ABD

א. שרטטו את הגובה לצלע AB בכל אחד מהמשולשים.

ב. חשבו את שטח משולש ABC

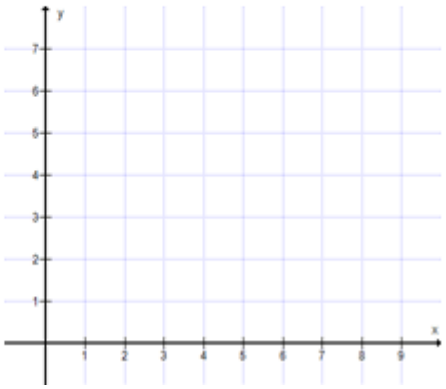
ג. נמקו מדוע שטחי המשולשים שווים זה לזה.



.5

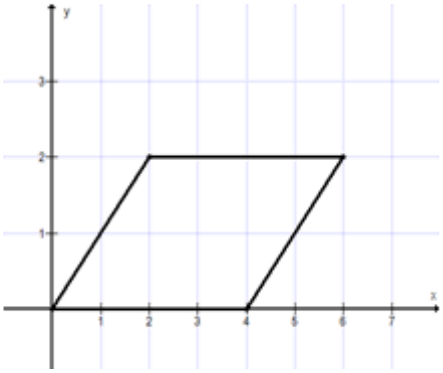
מה שטחו של משולש אשר שיעורי הנקודות של קודקודיו הם:

A(2,1) B(2,6) C(4,7)



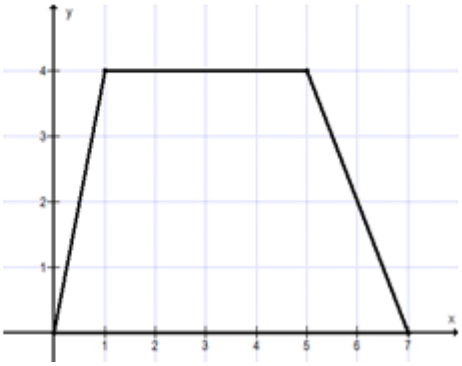
.6

מה שטח המקבילית המשורטטת במערכת הצירים?



משימה לקראת מפמ"ר תשע"ח

.7 מה שטחו של הטרפז המשורטט במערכת הצירים?
הציגו את דרך החישוב.



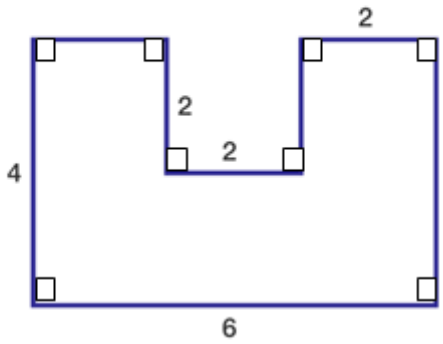
.8 לריבוע ומשושה שווה צלעות אותו היקף באורך 24 ס"מ.

א. מה השטח של הריבוע? _____ סמ"ר

ב. מה אורך הצלע של המשושה? _____ ס"מ.

.9 בצורה שלפניכם מידות הצלעות נתונות בס"מ.

א. מהו שטח הצורה? ב. מה היקף הצורה?



משימה לקראת מפמ"ר תשע"ח

.10 מה השטח של חצי העיגול אם ידוע שהרדיוס הוא 7 ס"מ?

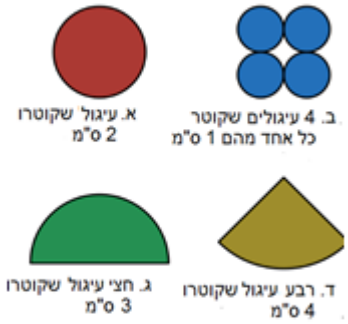


כתבו תשובתכם בעזרת סימן ה- π או דייקו עד שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית.

.11 מה השטח של עיגול שהיקפו 10π ס"מ?

.12

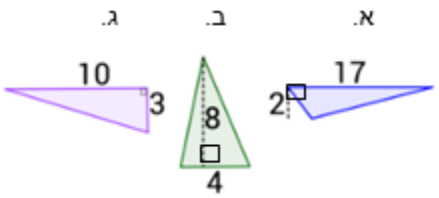
לאיזו צורה מהצורות שלפניכם יש שטח שונה מאשר לשאר הצורות?



i. א ii. ב iii. ג iv. ד v. לכולן אותו שטח

.13

לאיזה משולש מהמשולשים שלפניכם השטח הגדול ביותר?



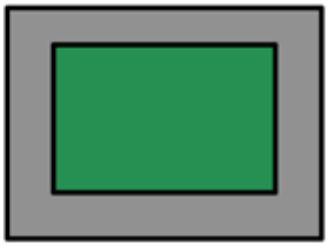
הציגו את חישוביכם.

.14

לפניכם גינה שמידותיה הן 4 מ' X 6 מ' (המלבן הפנימי).

מסביבה סללו מדרכה שרוחבה 1 מ'.

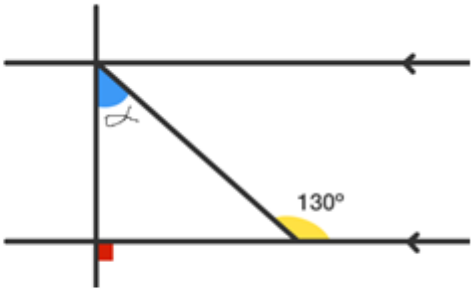
מה שטח המדרכה במ"ר?



זוויות (כולל סכום זוויות במשולש ומרובע)

.1

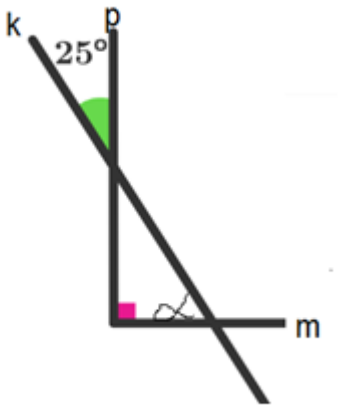
מה גודלה של α?



i. 35° ii. 40° iii. 55° iv. 60°

.2

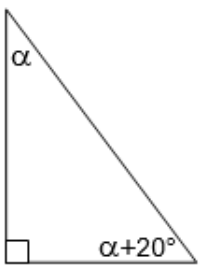
הישרים k, p נחתכים והישרים k, m נחתכים. $m \perp p$



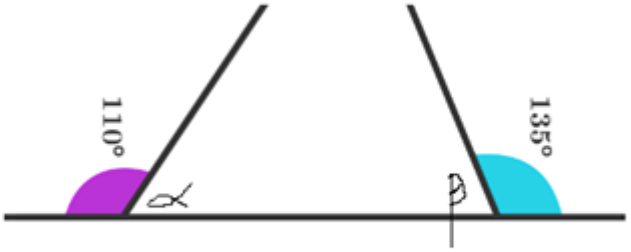
חשבו את גודלה של α.

.3

לפניכם משולש ישר זווית שזוויותיו החדות הן α ו- $\alpha + 20°$.
חשבו את גודל הזוויות של המשולש. הציגו את דרך החישוב.



.4 חשבו את גודלן של הזוויות המסומנות ב- α וב- β



α = _____°, β = _____°

.5 חשבו את גודלה של הזווית המסומנת ב- x בשעה 5:00 בשעון שלפניכם:

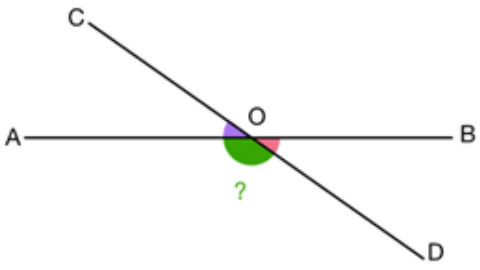


i. 36° ii. 72° iii. 150° iv. 210°

.6 הקטעים AB ו- CD נחתכים בנקודה O.

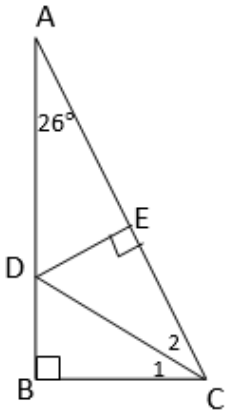
$\sphericalangle AOC + \sphericalangle BOD = 78°$

חשבו את גודל $\sphericalangle AOD$



.7

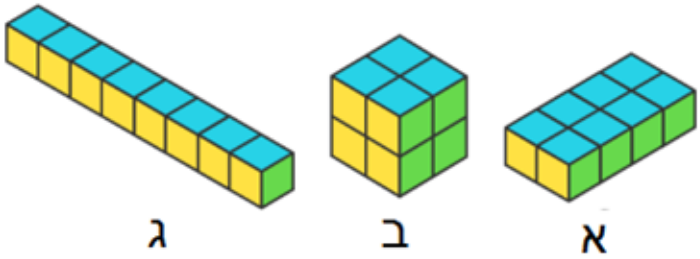
משולש ABC ישר זווית.
$\sphericalangle A = 26°$, CD חוצה זווית C, $DE \perp AC$
א. חשבו את גודל $\sphericalangle ACB$, נמקו.
ב. חשבו את גודל $\sphericalangle CDE$, נמקו.



תיבה

.1

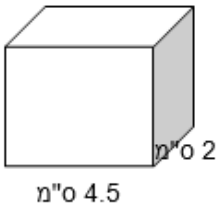
לאיזו מהתיבות הבאות יש שטח פנים הגדול ביותר?



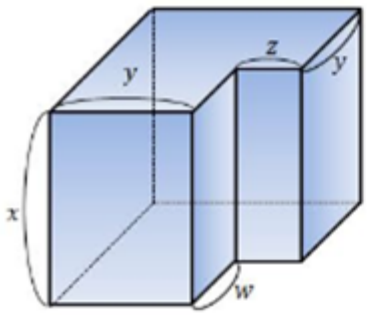
i. א ii. ב iii. ג iv. לכולם אותו שטח פנים

.2

מה הגובה של התיבה המשורטטת, אם ידוע שנפחה 45 סמ"ק?
הציגו את דרך החישוב.



.3 המידות בס"מ של הצלעות הן:
$x = 7$, $y = 4$, $z = 2$, $w = 3$
מה הנפח של הגוף שמשורטט?



.4 אם $a =$ 9 ס"מ, $b =$ 14 ס"מ, $C =$ 9 ס"מ,
מה הנפח של התיבה המשורטטת למעלה?